Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng Claude Code với DeepSeek API Key

Dành cho sinh viên CNTT, lập trình viên mới và người lần đầu sử dụng Claude Code kết hợp DeepSeek

1. Giới thiệu

Tài liệu này hướng dẫn cách cài đặt, cấu hình và sử dụng Claude Code với DeepSeek API Key trên Windows. Nội dung được trình bày theo trình tự thực hiện để người mới có thể làm từng bước và kiểm tra kết quả sau mỗi phần.

Claude Code là công cụ dòng lệnh của Anthropic, cho phép người dùng làm việc với mã nguồn thông qua terminal. Khi cấu hình endpoint tương thích Anthropic của DeepSeek, Claude Code có thể gửi yêu cầu đến DeepSeek thông qua API Key.

DeepSeek là nền tảng cung cấp mô hình AI và API để xử lý yêu cầu sinh mã, phân tích mã hoặc hỗ trợ lập trình. API Key dùng để xác thực tài khoản khi gọi API.

Lưu ý: Không chia sẻ API Key cho người khác, không đưa API Key lên GitHub và không chụp màn hình API Key trong tài liệu công khai.

2. Điều kiện chuẩn bị

Trước khi cài đặt, cần chuẩn bị các phần mềm và tài khoản sau.

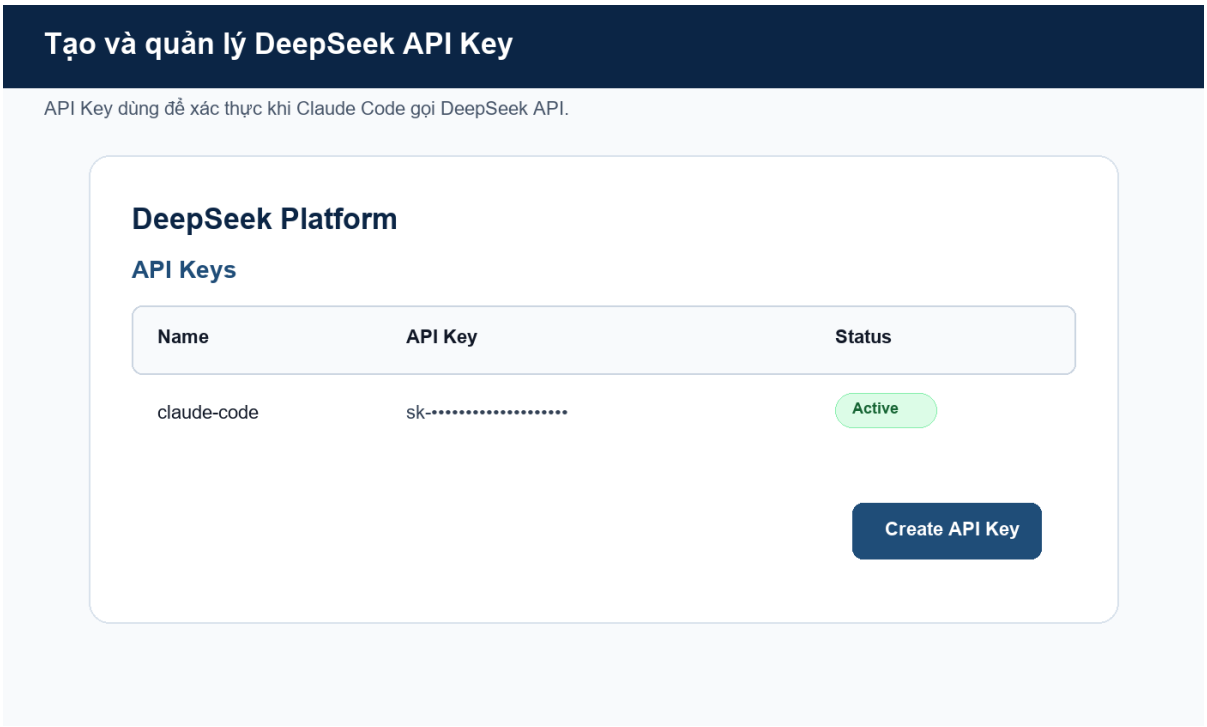
Thành phần	Yêu cầu / Mục đích
Node.js	Khuyến nghị dùng bản LTS, phiên bản >= V22. Tải tại https://nodejs.org/en/download
npm	Đi kèm Node.js, dùng để cài Claude Code và các gói cần thiết.
Terminal	Dùng PowerShell hoặc Windows Terminal trên Windows.
API Key	Sử dụng API Key của DeepSeek hoặc Anthropic, tùy endpoint cấu hình.
Claude Code	Công cụ dòng lệnh dùng để làm việc với project và mô hình AI.

3. Các tài khoản cần có

Người dùng cần có tài khoản DeepSeek để lấy API Key. Nếu dùng dịch vụ Anthropic trực tiếp, cần tài khoản Anthropic và API Key tương ứng.

Trong phạm vi tài liệu này, phần cấu hình tập trung vào DeepSeek theo chế độ Anthropic Compatible, sử dụng base URL:

https://api.deepseek.com/anthropic



Hình minh họa: Trang quản lý API Key trên DeepSeek.

4. Cài đặt trên Windows

4.1. Cài Node.js

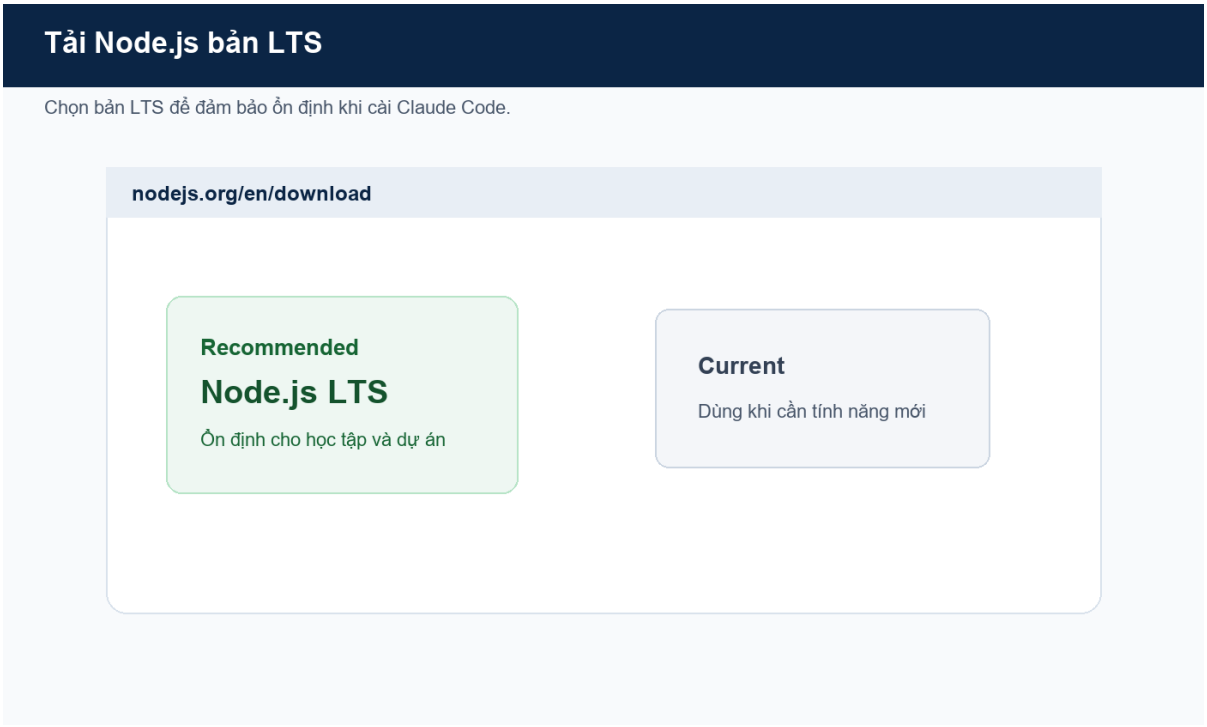
Bước 1. Truy cập trang tải Node.js chính thức.

https://nodejs.org/en/download

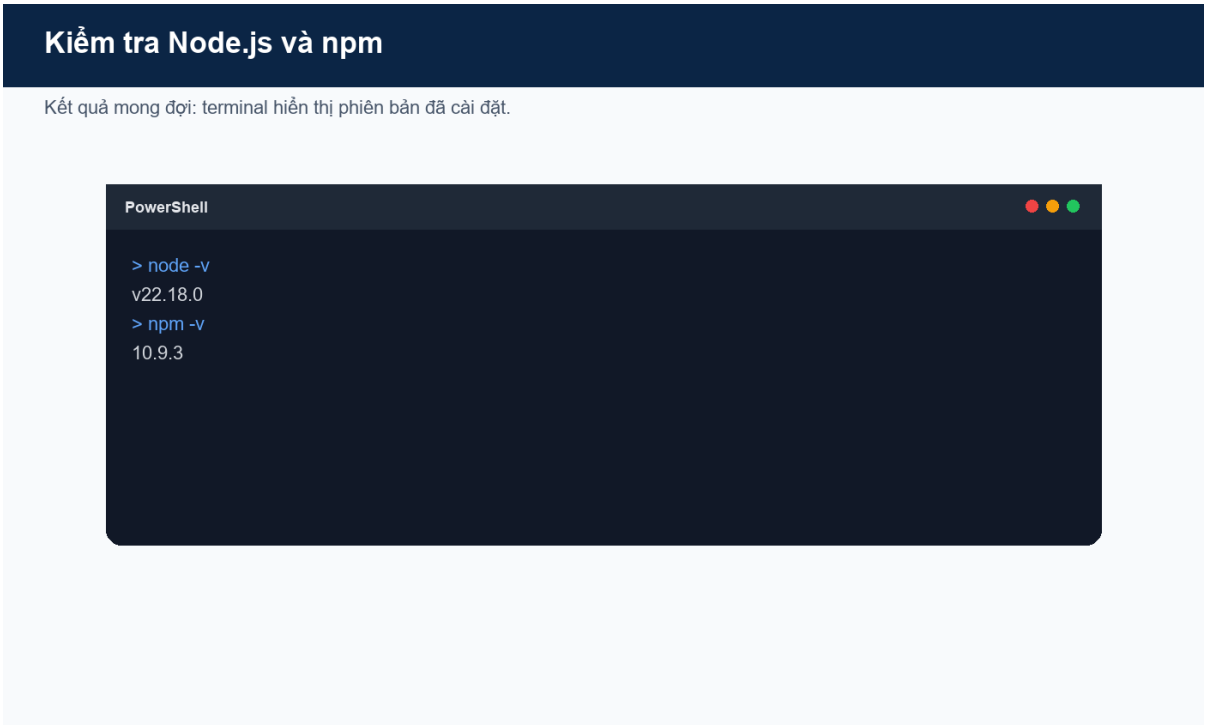
Bước 2. Chọn bản LTS và cài đặt theo hướng dẫn của trình cài đặt.

Bước 3. Mở PowerShell và kiểm tra phiên bản Node.js, npm.

node -v
npm -v



Hình minh họa: Trang tải Node.js và lựa chọn bản LTS.



Hình minh họa: Kết quả kiểm tra phiên bản Node.js và npm trên PowerShell.

4.2. Cài Claude Code

Bước 1. Mở PowerShell với quyền Administrator.

Bước 2. Chạy lệnh cài đặt Claude Code.

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Bước 3. Kiểm tra Claude Code đã được cài đặt.

```
claude --version
```

> **Mẹo:** Nếu PowerShell không nhận lệnh claude, hãy đóng terminal, mở lại terminal mới và chạy lại lệnh kiểm tra.

5. Cấu hình DeepSeek API Key trên Windows

5.1. Thiết lập biến môi trường cố định

Biến môi trường giúp Claude Code biết cần gửi yêu cầu đến endpoint nào và sử dụng API Key nào để xác thực.

Bước 1. Thay sk-xxx bằng API Key thật của DeepSeek.

Bước 2. Chạy các lệnh sau trong PowerShell.

```
setx ANTHROPIC_API_KEY "sk-xxx"
setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://api.deepseek.com/anthropic"
```

> **Lưu ý:** Lệnh setx lưu biến môi trường cho các phiên terminal mới. Sau khi chạy setx, hãy đóng PowerShell hiện tại và mở lại PowerShell mới để biến có hiệu lực.

5.2. Thiết lập biến môi trường cho phiên hiện tại

Nếu muốn cấu hình nhanh cho phiên PowerShell đang mở, có thể đặt biến môi trường trực tiếp như sau.

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL="https://api.deepseek.com/anthropic"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="sk-xxx"
$env:ANTHROPIC_MODEL="deepseek-v4-pro"
```

> **Lưu ý:** sk-xxx là API Key thật. Giá trị này chỉ có hiệu lực trong phiên PowerShell hiện tại nếu dùng cú pháp $env:.

5.3. Kiểm tra biến môi trường

Bước 1. Kiểm tra base URL.

```
echo $env:ANTHROPIC_BASE_URL
```

Bước 2. Kiểm tra API Key đã được lưu.

```
echo $env:ANTHROPIC_API_KEY
```

> **Cảnh báo:** Không chia sẻ ảnh chụp màn hình có hiển thị đầy đủ API Key. Nếu cần minh họa, hãy che bớt phần giữa của key.

6. Kiểm tra tài khoản DeepSeek

Sau khi cấu hình API Key, có thể gọi API kiểm tra số dư tài khoản DeepSeek. Lệnh dưới đây sử dụng PowerShell và biến môi trường đã thiết lập.

```
Invoke-RestMethod `
-Uri "https://api.deepseek.com/user/balance" `
-Headers @{
   "Authorization" = "Bearer $env:ANTHROPIC_API_KEY"
} `
-Method Get
```

Nếu lệnh trả về thông tin balance, API Key đang hoạt động. Nếu báo lỗi xác thực, cần kiểm tra lại API Key và biến môi trường.

Cấu hình biến môi trường DeepSeek

Thiết lập endpoint và API Key để Claude Code sử dụng DeepSeek.

PowerShell

```
> setx ANTHROPIC_API_KEY "sk-xxx"
SUCCESS: Specified value was saved.
> setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://api.deepseek.com/anthropic"
SUCCESS: Specified value was saved.
> echo $env:ANTHROPIC_BASE_URL
https://api.deepseek.com/anthropic
```

Hình minh họa: Cấu hình biến môi trường DeepSeek trong PowerShell.

Kiểm tra balance DeepSeek

Gọi endpoint /user/balance để xác nhận API Key hoạt động.

PowerShell

```
> Invoke-RestMethod -Uri "https://api.deepseek.com/user/balance" ...
{
  "is_available": true,
  "balance_infos": [
    { "currency": "USD", "total_balance": "10.00" }
  ]
}
```

Hình minh họa: Kết quả kiểm tra số dư tài khoản DeepSeek.

7. Sử dụng Claude Code trên Windows

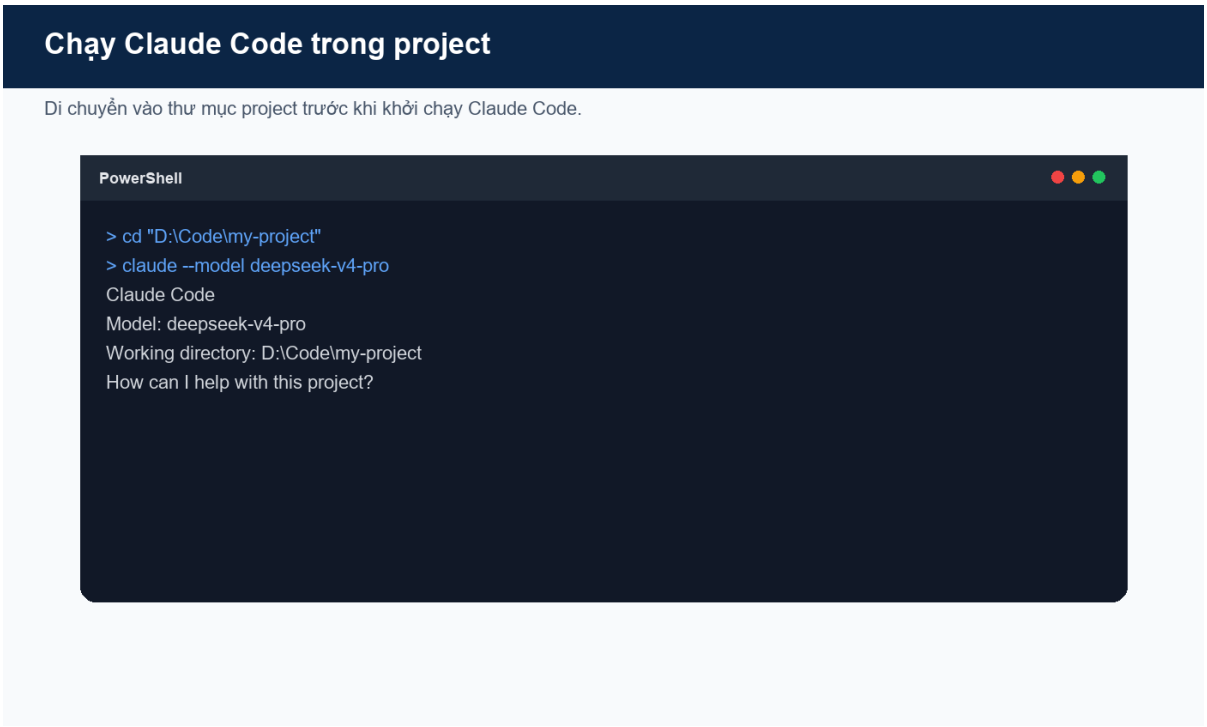
7.1. Chạy Claude Code trong project

Bước 1. Di chuyển vào thư mục project.

```
cd "D:\Code\my-project"
```

Bước 2. Chạy Claude Code với model DeepSeek.

```
claude --model deepseek-v4-pro
```



Hình minh họa: Chạy Claude Code trong thư mục project.

7.2. Một số lệnh thường dùng

Lệnh	Mục đích
claude --model deepseek-v4-pro	Chạy Claude Code với model DeepSeek.
claude --dangerously-skip-permissions	Bỏ qua các hộp thoại hỏi quyền khi thao tác với project.
claude --resume	Khôi phục phiên làm việc trước đó.

Lệnh	Mục đích
/resume	Quay lại cuộc hội thoại gần nhất trong Claude Code.
/rewind	Quay lại prompt trước đó trong cuộc hội thoại.
/init	Khởi tạo luồng cấu hình .claude trong project.

Cảnh báo: Không khuyến nghị dùng --dangerously-skip-permissions với project quan trọng, vì chế độ này cho phép Claude đọc, chỉnh sửa hoặc xóa file mà không hiện hộp thoại xác nhận.

7.3. Kết hợp lệnh thường dùng

Có thể di chuyển vào project và chạy Claude Code theo model DeepSeek như sau.

```
cd "D:\Code\my-project"
claude --model deepseek-v4-pro --dangerously-skip-permissions
```

Nếu muốn khôi phục phiên làm việc trước đó, dùng lệnh sau.

```
cd "D:\Code\my-project"
claude --resume
```

8. Ví dụ sử dụng: tạo skill trong Claude Code

Phần này minh họa cách sử dụng Claude Code để tạo một skill cho nhóm phát triển phần mềm. Ví dụ sử dụng project DEMO_VERSION2.

Bước 1. Mở terminal và di chuyển vào thư mục source của project.

Bước 2. Mở Claude Code theo mode phù hợp. Nếu cần bỏ qua xác nhận quyền, dùng lệnh sau.

```
claude --dangerously-skip-permissions
```

Bước 3. Khởi tạo luồng .claude nếu project chưa có cấu hình.

```
/init
```

Bước 4. Nhập prompt tạo skill.

Thực hiện tạo 1 skill là 1 team phát triển phần mềm yêu cầu như sau:
- Tạo team gồm 6 subagent.
- 1 agent kiến trúc chuyên thiết kế hệ thống, có nhiệm vụ thiết kế kiến trúc cho hệ thống phần mềm.
- 1 agent senior backend thực hiện viết code và thiết kế API theo chuẩn RESTful API.
- 1 agent senior frontend thực hiện vẽ giao diện và tích hợp API để hiển thị dữ liệu ra màn hình.
- 2 agent tester thực hiện test song song API và frontend.
- 1 agent giám sát workflow của team phát triển.

Bước 5. Sau khi tạo skill, thoát và mở lại Claude Code để tải skill mới.

Bước 6. Kiểm tra skill đã được tải bằng cú pháp /ten-skill. Ví dụ:

/dev-team

9. Ví dụ thực hành: xây dựng hệ thống quản lý sinh viên

Sau khi skill đã hoạt động, có thể yêu cầu Claude Code xây dựng một hệ thống mẫu. Prompt dưới đây giữ nguyên các yêu cầu nghiệp vụ chính trong tài liệu gốc nhưng được viết lại rõ hơn.

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên với các yêu cầu sau:

1. Xác thực người dùng
- Có luồng đăng nhập và đăng xuất.
- Tài khoản mẫu: admin
- Mật khẩu mẫu: 12345678@Abc

2. Nghiệp vụ quản lý sinh viên
- Thêm mới sinh viên.
- Chỉnh sửa thông tin sinh viên.
- Xóa hoặc khóa tài khoản sinh viên.
- Xem chi tiết thông tin sinh viên.
- Quản lý ảnh thẻ sinh viên (Avatar).
- Lưu và hiển thị ảnh chân dung sinh viên bằng thư mục local hoặc base64 trong SQLite.
- Xuất danh sách sinh viên ra Excel hoặc PDF.

3. Thông tin chi tiết sinh viên

- Họ tên.
- Địa chỉ.
- Quê quán.
- CCCD.
- Năm sinh.
- Các thông tin liên quan khác.

4. Kiến trúc hệ thống
- Xây dựng theo mô hình client-server.
- Backend sử dụng Python.
- API thiết kế theo chuẩn RESTful API.
- Frontend sử dụng Vue.js.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng SQLite.

5. Chatbot hỗ trợ
- Có chức năng chatbot hỗ trợ các câu hỏi thường gặp.
- Chatbot lấy câu trả lời có sẵn từ hệ thống và trả về cho người dùng.

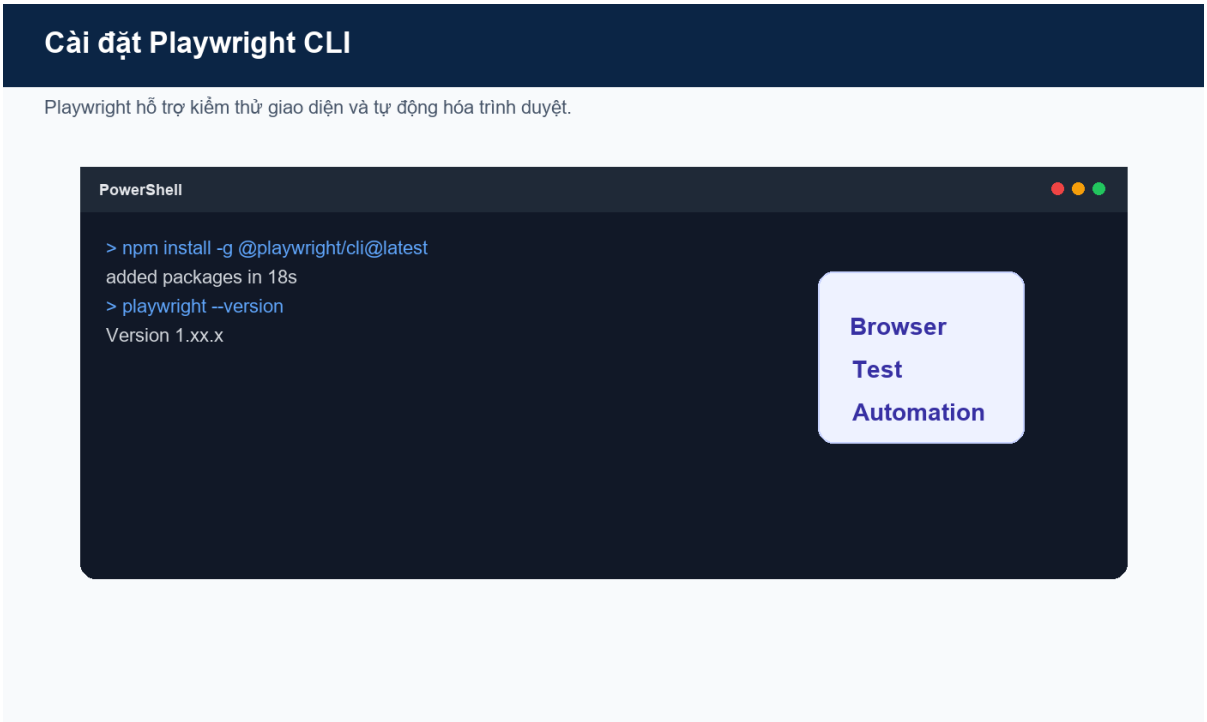
10. Cài đặt Playwright

Playwright có thể được dùng để hỗ trợ kiểm thử giao diện hoặc thao tác trình duyệt tự động trong quá trình phát triển.

Bước 1. Mở terminal.

Bước 2. Chạy lệnh cài đặt Playwright CLI.

```
npm install -g @playwright/cli@latest
```



Hình minh họa: Kết quả cài đặt Playwright CLI.

11. Thiết lập MCP

MCP, viết tắt của Model Context Protocol, là cơ chế cho phép công cụ AI kết nối với các nguồn dữ liệu hoặc công cụ bên ngoài thông qua MCP Server.

Tài liệu gốc chưa cung cấp bước cấu hình MCP Server cụ thể. Nếu không sử dụng MCP, có thể bỏ qua phần này và tiếp tục kiểm tra Claude Code với API Key DeepSeek.

> **Lưu ý:** Chỉ thêm cấu hình MCP khi có MCP Server, đường dẫn cấu hình và tham số kết nối rõ ràng.

12. Kiểm tra hoạt động sau khi cấu hình

Sau khi hoàn tất cài đặt và cấu hình, kiểm tra theo thứ tự sau.

Mục kiểm tra	Lệnh / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi
Node.js	node -v	Hiển thị phiên bản Node.js.

Mục kiểm tra	Lệnh / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi
npm	npm -v	Hiển thị phiên bản npm.
Claude Code	claude --version	Hiển thị phiên bản Claude Code.
Base URL	echo $env:ANTHROPIC_BASE_URL	Hiển thị https://api.deepseek.com/anthropic trên Windows.
API Key	echo $env:ANTHROPIC_API_KEY	Hiển thị API Key hoặc giá trị đã che bớt.
DeepSeek Balance	Invoke-RestMethod .../user/balance	Trả về thông tin số dư tài khoản.
Claude Code	claude --model deepseek-v4-pro	Claude Code khởi chạy trong project.

13. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

Lỗi / Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách khắc phục
Không nhận lệnh node hoặc npm	Node.js chưa cài đúng hoặc terminal chưa cập nhật PATH.	Cài lại Node.js bản LTS, đóng terminal và mở lại.
Không nhận lệnh claude	Claude Code chưa cài hoặc npm global path chưa được nhận.	Chạy lại npm install -g @anthropic-ai/claude-code, sau đó mở terminal mới.
Biến môi trường không có giá trị	Dùng setx nhưng chưa mở terminal mới.	Đóng PowerShell hiện tại và mở PowerShell mới.

Lỗi / Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách khắc phục
Gọi API báo lỗi xác thực	API Key sai, hết hạn hoặc biến môi trường trỏ nhầm key.	Kiểm tra lại API Key, base URL và biến ANTHROPIC_API_KEY / ANTHROPIC_AUTH_TOKEN.
Claude yêu cầu xác nhận quyền nhiều lần	Claude Code cần xác nhận trước khi đọc, sửa hoặc xóa file.	Chỉ dùng --dangerously-skip-permissions khi hiểu rõ rủi ro và project không quan trọng.
Không thấy skill mới tạo	Claude Code chưa tải lại cấu hình skill.	Thoát Claude Code và mở lại, sau đó kiểm tra bằng /ten-skill.

14. Phụ lục: những câu lệnh thường dùng sau khi cài đặt

Phụ lục này tổng hợp các lệnh thường dùng sau khi đã cài Node.js, npm, Claude Code và cấu hình DeepSeek API Key. Người học có thể dùng phần này như bảng tra cứu nhanh khi thực hành.

14.1. Kiểm tra môi trường

Mục đích	Lệnh
Kiểm tra phiên bản Node.js	node -v
Kiểm tra phiên bản npm	npm -v
Kiểm tra phiên bản Claude Code	claude --version
Kiểm tra Playwright CLI	playwright --version

14.2. Cài đặt và cập nhật công cụ

Mục đích	Lệnh
Cài Claude Code	npm install -g @anthropic-ai/claude-code
Cài lại hoặc cập nhật Claude Code	npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest
Cài Playwright CLI	npm install -g @playwright/cli@latest

14.3. Cấu hình DeepSeek API Key

Các lệnh dưới đây dùng cho PowerShell trên Windows. Thay sk-xxx bằng API Key thật của tài khoản DeepSeek.

Mục đích	Lệnh
Lưu API Key cố định	setx ANTHROPIC_API_KEY "sk-xxx"
Lưu base URL cố định	setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://api.deepseek.com/anthropic"
Đặt base URL cho phiên hiện tại	$env:ANTHROPIC_BASE_URL="https://api.deepseek.com/anthropic"
Đặt token cho phiên hiện tại	$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="sk-xxx"
Đặt model mặc	$env:ANTHROPIC_MODEL="deepseek-v4-pro"

Mục đích	Lệnh
định cho phiên hiện tại	
Kiểm tra base URL	echo $env:ANTHROPIC_BASE_URL
Kiểm tra API Key	echo $env:ANTHROPIC_API_KEY

Lưu ý: Sau khi dùng setx, cần đóng PowerShell hiện tại và mở PowerShell mới để biến môi trường có hiệu lực.

14.4. Kiểm tra tài khoản DeepSeek

Dùng lệnh sau để kiểm tra API Key có gọi được DeepSeek API hay không.

```
Invoke-RestMethod `
-Uri "https://api.deepseek.com/user/balance" `
-Headers @{
   "Authorization" = "Bearer $env:ANTHROPIC_API_KEY"
} `
-Method Get
```

14.5. Làm việc với thư mục project

Mục đích	Lệnh
Di chuyển vào thư mục project	cd "D:\Code\my-project"
Xem thư mục hiện tại	pwd
Liệt kê file và thư mục	dir

Mục đích	Lệnh
Quay lại thư mục cha	cd ..
Tạo thư mục mới	mkdir ten-thu-muc

14.6. Chạy Claude Code

Mục đích	Lệnh
Chạy Claude Code trong project	claude
Chạy Claude Code với model DeepSeek	claude --model deepseek-v4-pro
Khôi phục phiên làm việc trước đó	claude --resume
Chạy và bỏ qua hộp thoại xác nhận quyền	claude --dangerously-skip-permissions
Chạy DeepSeek và bỏ qua hộp thoại xác nhận quyền	claude --model deepseek-v4-pro --dangerously-skip-permissions

Cảnh báo: Chỉ dùng --dangerously-skip-permissions khi hiểu rõ rủi ro. Không nên dùng chế độ này với project quan trọng hoặc project có dữ liệu nhạy cảm.

14.7. Lệnh thường dùng bên trong Claude Code

Lệnh	Mục đích
/init	Khởi tạo cấu hình .claude cho project.
/resume	Quay lại cuộc hội thoại gần nhất.
/rewind	Quay lại prompt trước đó trong cuộc hội thoại.

Lệnh	Mục đích
/ten-skill	Gọi hoặc kiểm tra skill đã được tải. Ví dụ: /dev-team.

14.8. Ví dụ chuỗi lệnh thực hành nhanh

Ví dụ dưới đây là chuỗi lệnh tối thiểu để mở project và chạy Claude Code với DeepSeek.

```
cd "D:\Code\my-project"
claude --model deepseek-v4-pro
```

Nếu muốn tiếp tục phiên làm việc trước đó, dùng chuỗi lệnh sau.

```
cd "D:\Code\my-project"
claude --resume
```